

اللقاء: الخامسة

حل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة والتوازن

دافعة أرخميدس

الوحدة التعليمية

يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية.
يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة.

مربيات اللقائ

- يطبق شرط التوازن في حالة الجسم المغمور.
- يحدد خصائص شعاع دافعة أرخميدس المطبقة على جسم مغمور في الماء.
- يحدد العوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس.
- يكتب علاقة التوازن لجسم يطفو فوق سطح الماء.
- يعين شدة دافعة أرخميدس.
- يميز بين ثقل الجسم ودافعة أرخميدس.
- يوظف قوة دافعة أرخميدس في التمييز بين طبيعة المواد .
- يقارن بين كثافة الأجسام الصلبة باستخدام دافعة أرخميدس.
- يعين تجريبا كثافة جسم صلب.

الاهراف التعليمية

- طرح مشكلة الأجسام التي تغوص والتي تطفو في الماء ومنه اكتشاف وجود دافعة أرخميدس وقياس شدتها.
- دراسة تجريبية للعوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس .
- دراسة تجريبية حول توازن الجسم الصلب.

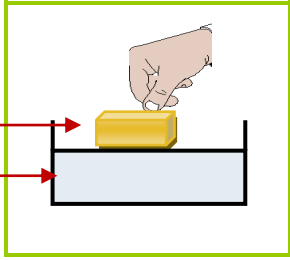
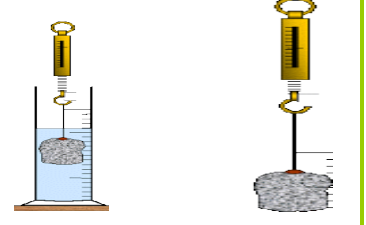
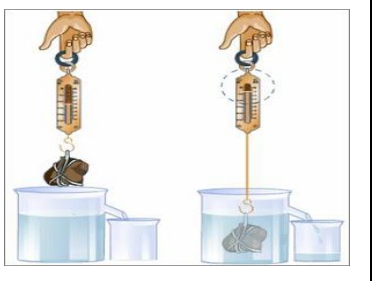
خصائص الوضعية

- العقبات المطلوب خطيها: التمييز بين الثقل الظاهري والحقيقي وبين الثقل الحقيقي ودافعة أرخميدس:
- التمييز بين الكتلة الحجمية والكثافة لجسم معين.
- استعمال العلاقة المناسبة في حساب دافعة أرخميدس
- التمييز بين الأجسام التي تطفو والتي تغوص .

المراجع: المنهاج، الوثيقة المرافقة، دليل الكتاب، كتاب التلميذ الإلكتروني.

سير
الوضعية

السندات التعليمية المستعملة: مجموعة من الدينامترات، أجسام مختلفة المادة والحجم، زيت، ماء .

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
يحاولون الإجابة عن الأسئلة المطروحة يحاولون تذكر ما تعلموه في السنة الأولى متوسط ينجزون التجربة ،يسجلون ملاحظاتهم، ثم يستنتجون	توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى. مالسر؟ الذي يجعل مسمارا صغيرا يغوص بينما لا يحدث ذلك مع سفينة ضخمة؟ والذي يجعلك تسبح بسهولة في المياه المالحة على عكس المياه العذبة؟ الكتلة الحجمية والكثافة نشاط: حقق النشاط الموضح في الشكل: بماذا تحس عند الضغط على قطعة الخشب؟ عند رفع يدك عن القطعة الخشبية ما قدم تفسيراً علمياً لهذه الظاهرة؟ كيف تسمى هذه القوة؟ ثم قدم مفهوما لها.  نشاط 1: نشاط (نشاط 2 ص 75): حقق النشاط الموضح في الشكل:	<u>المكتسبات</u> <u>القلبية:</u> <u>الوضعية</u> <u>الخزنية:</u> <u>تذكير:</u> <u>1 مفهوم</u> <u>دافعة</u> <u>أرخميدس</u>
ينجزون التجارب ،يسجلون الملاحظات ،يستنتجون . يساهمون في إرساء الموارد	ما هو ثقل الجسم (S) في الهواء وكيف يسمى؟ ما هو ثقل الجسم (S) في الماء؟ احسب الفرق بين القيمتين . كيف يسمى هذا الفرق؟  نشاط 2: حقق النشاط الموضح في الشكل : نستعمل نفس الجسم المستعمل في النشاط 1 . ماذا تلاحظ؟ قم بوزن الماء المزاح؟ ثم احسب ثقله؟ قارن بينه وبين دافعة أرخميدس في النشاط (1) ماذا تستنتج؟ 	<u>2 قياس</u> <u>دافعة</u> <u>أرخميدس</u> <u>3 خصائص</u> <u>دافعة</u> <u>أرخميدس</u>
يحاولون تحديد خصائص الدافعة باعتبارها قوة	بالرجوع إلى النشاطات السابقة ماهي خصائص دافعة أرخميدس ؟ ماهي العلاقة التي تحسب بها دافعة أرخميدس؟	<u>3 خصائص</u> <u>دافعة</u> <u>أرخميدس</u>

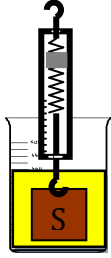
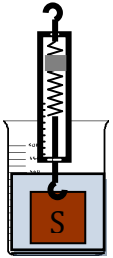
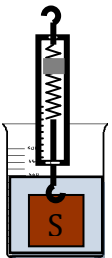
يحاولون الحل
وفق ما تعلموه

- 1- ثقل جسم في الهواء هو $50N$ وعندما يكون مغمورا في الماء تماما يكون ثقله $44N$.
- أحسب شدة دافعة أرخميدس التي يتلقاها هذا الجسم .
- 2- غمرت كرة معدنية حجمها $V = 0.0001m^3$ في سائل كتلته الحجمية $p = 80kg/m^3$
1- ماهي القوى المطبقة على الكرية ؟
2- أحسب دافعة أرخميدس (F_A) المطبقة عليها إذا علمت أن $g = 10N/Kg$.
ثم مثلها باستعمال السلم: $0.04N \rightarrow 1Cm$
- 3- أحسب ثقلها الظاهري إذا علمت أن وزنها في الهواء هو: $280 g$.

نشاط 3 ص 73:

أ) تأثير كثافة السائل:

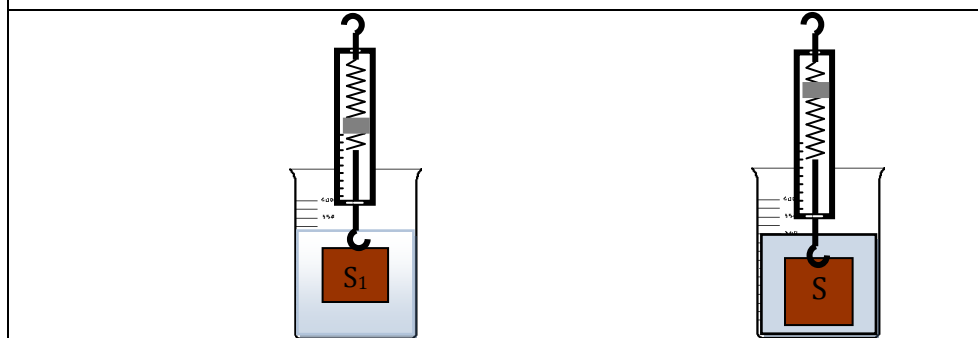
حقق النشاط الموضح في الشكل:

السائل: الزيت	السائل: الماء المقطر	السائل: ماء مالح
$\rho = 880kg/m^3$	سائلان $\rho = 1000kg/m^3$	سائلان $\rho = 1100kg/m^3$
		

احسب دافعة أرخميدس في كل مرة. ماذا تلاحظ؟

ب) تأثير حجم الجسم المغمور:

اغمر الجسمين (S) و (S_1) حيث حجم الجسم (S_1) نصف حجم الجسم (S)



احسب دافعة أرخميدس المؤثرة على الجسمين، ما تلاحظ؟

من خلال النشاطين ماذا تستنتج (ماهي العوامل المؤثرة في دافعة أرخميدس)؟

نشاط 4 ص 74:



ماء



ملح



بيضة طازجة

حقق التجربة الموضحة في الشكل:

4) العوامل

المؤثرة

في

دافعة

أرخميدس:

5) شرط

توازن

جسم

في

سائل:

يحققون

التجارب

، يلاحظون

، يستنتجون،

يساهمون في

إرساء الموارد

يحققون

التجارب

، يلاحظون

، يستنتجون،

يساهمون في

إرساء الموارد



+



ماء أكثر ملوحة



+



ماء مالح



+



ماء نقي

ماذا يحدث للبيضة في كل كأس؟

ماهي القوى التي تخضع لها البيضة في كل تجربة؟ ثم مثلها في مختلف الحالات.

ما شرط توازن البيضة في كل تجربة؟ ثم استنتج شرط توازن جسم صلب طافي

، عالق أو مغمور فيه كلياً.

من خلال الشكل :

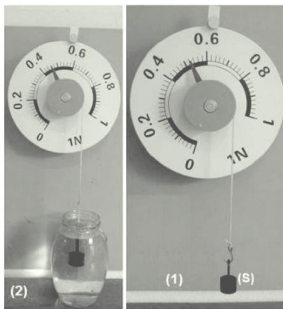
1) حدد الثقل الحقيقي والظاهري للجسم (S)

2) استنتج دافعة أرخميدس .

3) مثل القوتان المؤثرتان على الجسم (S) في حالة التوازن

إذا كان (S) مستقراً في السائل باستعمال سلم الرسم:

1Cm $\longrightarrow$ 0.2N



تقويم

الموارد:

إرساء الموارد (ما يكتبه التلميذ)

الوضعية الخزنئية:

ما السر الذي يجعل مسمارا صغيرا يغوص بينما لا يحدث ذلك مع سفينة ضخمة؟ والذي يجعلك تسبح بسهولة في المياه المالحة على عكس المياه العذبة؟

تذكير:

الكتلة الحجمية (ρ) والكثافة (d) مقداران مميزان للمادة

حيث

$$\rho = \frac{m}{V}$$

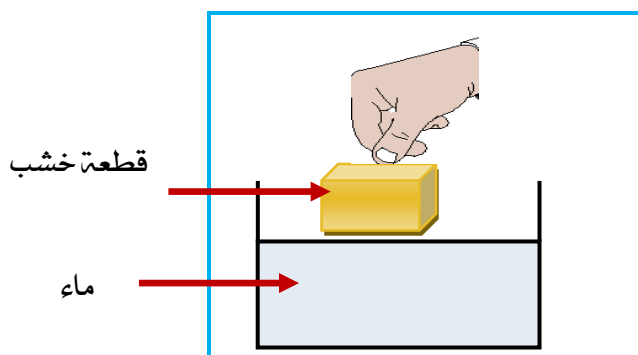
وحدة قياسها هي: g/cm^3 أو kg/m^3 .

$$d = \frac{\rho_{\text{الجسم}}}{\rho_{\text{الماء}}}$$

ولا وحدة لها.

1 مفهوم دافعة أرخميدس:

نحقق النشاط الموضح في الشكل:



عند الضغط على قطعة الخشب وجعلها تغرق في الماء نحس بقوة تدفع يدينا إلى الأعلى .

عند رفع اليد تندفع القطعة الخشبية إلى الأعلى وهذا دليل على وجود قوة دفع نحو الأعلى تسمى بـ: **دافعة أرخميدس** .

دافعة أرخميدس هي قوة تلامسية موزعة يؤثر بها سائل على جسم لا يزوب فيه ولا يتفاعل معه وهو مغمر جزئيا أو كليا

رمزها: F_A وحقق قياسها (النيوتن) $\langle N \rangle$

2 قياس دافعة أرخميدس:

نشاط 1: (نشاط 2 ص 71)

الملاحظة:

ثقل الجسم في الهواء هو: $1.8N$ ويسمى بالثقل الحقيقي (P)

ثقل الجسم (S) في الماء هو: $1.5N$ ويسمى بالثقل الظاهري (P')

نسمي الفرق بين قيمتي الثقل الحقيقي الظاهري بدافعة أرخميدس ونكتب:

$$F_A = P - P'$$

نشاط 2: نحقق النشاط الموضح في الشكل (نستعمل نفس الجسم السابق):

الملاحظة: خروج الماء من فتحة الإزاحة .

كتلة الماء المزاح: $30 \text{ g} = 0.03 \text{ Kg}$.

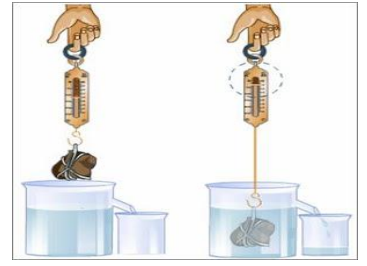
حساب ثقل الماء المزاح: $P = m \times g = 0.03 \times 10$.

استنتاج:

دافعة أرخميدس تساوي ثقل السائل المزاح .

ملاحظة هامة:

كتلة (حجم) الجسم المغمور = كتلة (حجم) الماء المزاح .



3. خصائص دافعة أرخميدس:

المبدأ (نقطة التأثير): مركز ثقل الجسم إذا كان مغمورا كلياً ومركز ثقل الجزء المغمور إذا كان مغمورا جزئياً.

الحامل: شاقولي يمر بالمبدأ.

الجهة: من الأسفل إلى الأعلى .

الشدة: وحدتها (N) وتحسب بالعلاقات:

$$F_A = \rho \times V \times g$$

أو

$$P = F_A \text{ (السائل المزاح)}$$

،

$$F_A = P - P'$$

حل التقويم

1

حساب دافعة أرخميدس:

$$P = 50 \text{ N}$$

$$P' = 44 \text{ N}$$

$$F_A = P - P' = 50 - 44 = 6$$

$$F_A = 6 \text{ N}$$

2

المعطيات:

$$\rho = 80 \text{ Kg/m}^3$$

$$V = 0,0001 \text{ m}^3$$

$$m = 280 \text{ g} = 0,28 \text{ Kg}$$

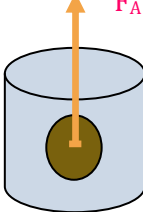
1. القوى المؤثرة على الكرة هي:

- الثقل (P) →

- دافعة أرخميدس (F_A) →

$$1 \text{ Cm} \rightarrow 0.04 \text{ N} \quad X = 2 \text{ Cm}$$

$$X \rightarrow 0.08 \text{ N}$$



حساب الثقل الظاهري:

$$F_A = P - P'$$

$$P' = P - F_A \text{ سلطان}$$

حساب الثقل (P):

$$P = m \times g = 0.28 \times 10 = 2.8 \text{ N}$$

$$P' = 2.8 - 0.08 = 2.72 \text{ N}$$

2 حساب دافعة أرخميدس:

$$F_A = \rho \times V \times g$$

$$= 80 \times 0,0001 \times 10$$

$$= 0,08 \text{ N}$$

4. العوامل المؤثرة في دافعة أرخميدس:

أ) **تأثير كثافة السائل** (نشاط 3، 1 ص 73):

كلما زادت كثافة السائل (الكتلة الحجمية) زادت شدة دافعة أرخميدس التي يؤثر بها السائل على الجسم.

ب) **تأثير حجم الجسم المغمور:** (نشاط 3، 2 ص 73):

كلما كبر حجم الجسم زاد حجم السائل المزاح وبالتالي زادت قيمة دافعة أرخميدس.

5. شرط توازن جسم في سائل:

نشاط 4 ص 74:

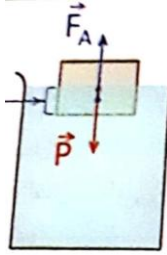
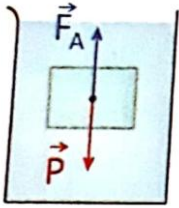
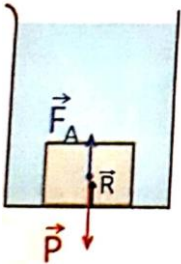
الملاحظة:

		
ماء أكثر ملوحة: البيضة تطفو	ماء مالح: البيضة مستقرة (عالقة)	ماء نقي: البيضة تغوص

تأخذ البيضة أوضاعاً مختلفة وذلك حسب كثافة السائل

إستنتاج: يعتمد الطفو والغوص في السوائل على كثافة الجسم (d) بالنسبة للماء كما يمكن أن يعتمد على دافعة أرخميدس (F_A).

إذا كان الجسم في حالة توازن نميز ثلاث حالات يمكن تلخيصها في الجدول التالي:

وضعية الجسم	الجسم يطفو فوق السائل	الجسم مستقر داخل السائل	الجسم يغوص
شرط التوازن	$\vec{F}_A + \vec{P} = 0$	$\vec{F}_A + \vec{P} = 0$	$\vec{F}_A + \vec{P} + \vec{R} = 0$
القوى	$F_A = P$	$F_A = P$	$F_A = P + R$
كثافة الجسم	$d < d_e$	$d = d_e$	$d > d_e$
التمثيل			

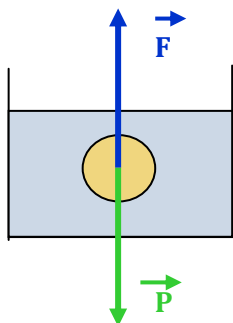
حل التقويم:

التمثيل: في حالة التوازن :

$$P = F_A = 0.52 \text{ N}$$

$$\begin{matrix} 0.2 \text{ N} & 1 \text{ cm} \\ 0.52 \text{ N} & x \end{matrix}$$

$$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{x=2.6 \text{ cm}}$$



1) من خلال الشكل نجد أن:

$$P = 0,52 \text{ N}$$

$$P_a = 0,46 \text{ N}$$

2) حساب دافعة أرخميدس:

$$F_A = P - P_a = 0,52 - 0,46$$

$$F_A = 0,06 \text{ N}$$

1/ ثقل جسم في الهواء هو $50N$ وعندما يكون مغمورا في الماء يكون ثقله $44N$. - أحسب شدة دافعة أرخميدس التي يتلقاها هذا الجسم ثم مثلها باستعمال سلم الرسم : 1Cm 3N 2/ غمرت كرة معدنية حجمها $V = 0.0001m^3$ في سائل كتلته الحجمية $p = 80kg/m^3$ ا- ماهي القوى المطبقة على الكرة ؟ ب- أحسب دافعة أرخميدس (F_A) المطبقة عليها إذا علمت أن $g = 10N/Kg$. ثم مثلها باستعمال السلم: $1Cm \longrightarrow 0.04N$ ج- أحسب ثقلها الظاهري إذا علمت أن وزنها في الهواء هو: $280 g$	1/ ثقل جسم في الهواء هو $50N$ وعندما يكون مغمورا في الماء تماما يكون ثقله $44N$. - أحسب شدة دافعة أرخميدس التي يتلقاها هذا الجسم ثم مثلها باستعمال سلم الرسم : 1Cm 3N 2/ غمرت كرة معدنية حجمها $V = 0.0001m^3$ في سائل كتلته الحجمية $p = 80kg/m^3$ ا- ماهي القوى المطبقة على الكرة ؟ ب- أحسب دافعة أرخميدس (F_A) المطبقة عليها إذا علمت أن $g = 10N/Kg$. ثم مثلها باستعمال السلم: $1Cm \longrightarrow 0.04N$ ج- أحسب ثقلها الظاهري إذا علمت أن وزنها في الهواء هو: $280 g$.
1/ ثقل جسم في الهواء هو $50N$ وعندما يكون مغمورا في الماء تماما يكون ثقله $44N$. - أحسب شدة دافعة أرخميدس التي يتلقاها هذا الجسم ثم مثلها باستعمال سلم الرسم : 1Cm 3N 2/ غمرت كرة معدنية حجمها $V = 0.0001m^3$ في سائل كتلته الحجمية $p = 80kg/m^3$ ا- ماهي القوى المطبقة على الكرة ؟ ب- أحسب دافعة أرخميدس (F_A) المطبقة عليها إذا علمت أن $g = 10N/Kg$. ثم مثلها باستعمال السلم: $1Cm \longrightarrow 0.04N$ ج- أحسب ثقلها الظاهري إذا علمت أن وزنها في الهواء هو: $280 g$	1/ ثقل جسم في الهواء هو $50N$ وعندما يكون مغمورا في الماء تماما يكون ثقله $44N$. - أحسب شدة دافعة أرخميدس التي يتلقاها هذا الجسم ثم مثلها باستعمال سلم الرسم : 1Cm 3N 2/ غمرت كرة معدنية حجمها $V = 0.0001m^3$ في سائل كتلته الحجمية $p = 80kg/m^3$ ا- ماهي القوى المطبقة على الكرة ؟ ب- أحسب دافعة أرخميدس (F_A) المطبقة عليها إذا علمت أن $g = 10N/Kg$. ثم مثلها باستعمال السلم: $1Cm \longrightarrow 0.04N$ ج- أحسب ثقلها الظاهري إذا علمت أن وزنها في الهواء هو: $280 g$.
1/ ثقل جسم في الهواء هو $50N$ وعندما يكون مغمورا في الماء تماما يكون ثقله $44N$. - أحسب شدة دافعة أرخميدس التي يتلقاها هذا الجسم ثم مثلها باستعمال سلم الرسم : 1Cm 3N 2/ غمرت كرة معدنية حجمها $V = 0.0001m^3$ في سائل كتلته الحجمية $p = 80kg/m^3$ ا- ماهي القوى المطبقة على الكرة ؟ ب- أحسب دافعة أرخميدس (F_A) المطبقة عليها إذا علمت أن $g = 10N/Kg$. ثم مثلها باستعمال السلم: $1Cm \longrightarrow 0.04N$ ج- أحسب ثقلها الظاهري إذا علمت أن وزنها في الهواء هو: $280 g$	1/ ثقل جسم في الهواء هو $50N$ وعندما يكون مغمورا في الماء تماما يكون ثقله $44N$. - أحسب شدة دافعة أرخميدس التي يتلقاها هذا الجسم ثم مثلها باستعمال سلم الرسم : 1Cm 3N 2/ غمرت كرة معدنية حجمها $V = 0.0001m^3$ في سائل كتلته الحجمية $p = 80kg/m^3$ ا- ماهي القوى المطبقة على الكرة ؟ ب- أحسب دافعة أرخميدس (F_A) المطبقة عليها إذا علمت أن $g = 10N/Kg$. ثم مثلها باستعمال السلم: $1Cm \longrightarrow 0.04N$ ج- أحسب ثقلها الظاهري إذا علمت أن وزنها في الهواء هو: $280 g$.